

BÀI TẬP VỀ NHÀ: HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Lượng chất tính toán theo phương trình hoá học (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn) được gọi là gì?

- a) Lượng thực tế.
- b) Lượng dư.
- c) Lượng lý thuyết.
- d) Lượng hao hụt.

Câu hỏi 2

Công thức tính hiệu suất phản ứng (H) dựa vào khối lượng chất sản phẩm là:

- a) $H = \frac{m_{lt}}{m_{tt}} \times 100\%$
- b) $H = \frac{m_{tt}}{m_{lt}} \times 100\%$
- c) $H = m_{tt} \times m_{lt} \times 100\%$
- d) $H = (m_{lt} - m_{tt}) \times 100\%$

Câu hỏi 3

Trong thực tế, hiệu suất phản ứng (H) thường nhận giá trị trong khoảng nào?

- a) $H = 100\%$
- b) $H > 100\%$
- c) $0\% < H \leq 100\%$
- d) $H < 0\%$

Câu hỏi 4

Khi tính khối lượng chất sản phẩm thực tế thu được (m_{tt}) khi biết hiệu suất phản ứng (H), ta dùng công thức nào?

- a) $m_{tt} = m_{lt} \times \frac{100}{H}$
- b) $m_{tt} = m_{lt} \times \frac{H}{100}$
- c) $m_{tt} = m_{lt} + H$
- d) $m_{tt} = \frac{H}{m_{lt}}$

Câu hỏi 5

Khi tính khối lượng chất tham gia thực tế cần dùng (m_{tt}) để thu được một lượng sản phẩm định trước với hiệu suất H , ta dùng công thức nào?

- a) $m_{tt} = m_{lt} \times \frac{100}{H}$
- b) $m_{tt} = m_{lt} \times \frac{H}{100}$
- c) $m_{tt} = m_{lt} \times 100 \times H$
- d) $m_{tt} = m_{lt} - H$

Câu hỏi 6

Nguyên nhân nào sau đây KHÔNG làm giảm hiệu suất của phản ứng hoá học?

- a) Một phần chất bị hao hụt trong quá trình thao tác (rót, lọc, dính vào ống nghiệm).
- b) Phản ứng xảy ra không hoàn toàn.
- c) Có các phản ứng phụ sinh ra chất khác.
- d) Tính toán chính xác theo định luật bảo toàn khối lượng.

Câu hỏi 7

Lượng chất thực tế (m_{tt}) của sản phẩm so với lượng chất lý thuyết (m_{lt}) của sản phẩm có mối quan hệ như thế nào?

- a) $m_{tt} > m_{lt}$
- b) $m_{tt} \leq m_{lt}$
- c) $m_{tt} = 2m_{lt}$
- d) $m_{tt} \geq m_{lt}$

Câu hỏi 8

Nếu bài toán cho biết lượng của cả 2 chất tham gia phản ứng và yêu cầu tính hiệu suất, ta phải tính hiệu suất theo chất nào?

- a) Chất có khối lượng lớn hơn.
- b) Chất có khối lượng nhỏ hơn.
- c) Chất phản ứng hết (chất thiếu) theo tỉ lệ phương trình.
- d) Chất dư theo tỉ lệ phương trình.

Câu hỏi 9

Cho phản ứng $A \rightarrow B$. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. Phát biểu nào sau đây đúng?

- a) Cứ 100 gam A phản ứng sẽ tạo ra 80 gam B.
- b) Lượng B thực tế thu được bằng 80% lượng B tính theo lý thuyết.
- c) Lượng A thực tế cần dùng bằng 80% lượng A tính theo lý thuyết.
- d) Khối lượng bị hao hụt là 80%.

Câu hỏi 10

Khái niệm “Hiệu suất phản ứng” có ý nghĩa rất quan trọng trong lĩnh vực nào?

- a) Sản xuất hoá học công nghiệp.
- b) Thiên văn học.
- c) Địa lí học.
- d) Toán học thuần túy.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Nhận định về khái niệm lượng thực tế và lượng lý thuyết:

- a) Lượng lý thuyết là lượng chất được tính toán thông qua phương trình hoá học. ☐
- b) Lượng thực tế của chất sản phẩm luôn lớn hơn lượng lý thuyết. ☐
- c) Đối với chất tham gia, lượng thực tế cần dùng luôn lớn hơn hoặc bằng lượng tính theo lý thuyết. ☐
- d) Hiệu suất phản ứng có thể được tính bằng tỉ lệ số mol, khối lượng hoặc thể tích (đối với chất khí). ☐

Câu hỏi 2

Nhận định về các công thức tính toán liên quan đến hiệu suất (H):

- a) Công thức tính hiệu suất là: $H = \frac{\text{Lượng sản phẩm thực tế}}{\text{Lượng sản phẩm lý thuyết}} \times 100\%$. ☐
- b) Để tính lượng sản phẩm thực tế thu được, ta nhân lượng lý thuyết với $\frac{100}{H}$. ☐
- c) Để tính lượng chất tham gia thực tế cần dùng, ta nhân lượng lý thuyết với $\frac{100}{H}$. ☐
- d) Nếu hiệu suất $H = 100\%$, lượng thực tế thu được bằng đúng lượng lý thuyết. ☐

Câu hỏi 3

Xét phản ứng nung đá vôi: $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$. Biết hiệu suất phản ứng là 80%.

- a) Nếu tính theo phương trình (lý thuyết) sinh ra 56 gam CaO, thì thực tế chỉ thu được 44,8 gam CaO. ☐
- b) Nếu thực tế cần thu được 56 gam CaO, ta phải dùng lượng CaCO_3 ít hơn so với tính toán lý thuyết. ☐
- c) Khối lượng đá vôi CaCO_3 bị hao hụt (không phản ứng hoặc biến thành chất khác) là 20%. ☐
- d) Thể tích khí CO_2 sinh ra thực tế cũng chỉ bằng 80% so với thể tích CO_2 tính theo lý thuyết. ☐

Câu hỏi 4

Khi giải bài tập tính toán hiệu suất:

- a) Luôn phải viết và cân bằng phương trình hoá học trước khi tính toán. ☐
- b) Việc hao hụt khối lượng chứng tỏ định luật bảo toàn khối lượng bị sai. ☐
- c) Có thể tính hiệu suất dựa trên bất kỳ chất sản phẩm nào của phản ứng. ☐
- d) Trong bài toán có chất dư, chất thiếu, ta dùng chất dư để tính lượng lý thuyết. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Nung nóng 100 gam Calcium carbonate (CaCO_3) theo phương trình: $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$. Sau khi phản ứng kết thúc, người ta thu được 44,8 gam Calcium oxide (CaO). Tính hiệu suất của phản ứng nung vôi trên (tính bằng %). Biết khối lượng mol của $\text{CaCO}_3 = 100 \text{ g/mol}$, $\text{CaO} = 56 \text{ g/mol}$. (Chỉ điền con số, không ghi kí hiệu %)

Câu hỏi 2

Đốt cháy 3,2 gam Sulfur (S) trong khí Oxygen (O_2) dư theo phương trình: $\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$. Biết hiệu suất của phản ứng đạt 90%. Hãy tính khối lượng khí Sulfur dioxide (SO_2) thực tế thu được (tính bằng gam). Biết $\text{S} = 32$, $\text{O} = 16$. (Chỉ điền con số, dùng dấu phẩy cho số thập phân nếu có).

Câu hỏi 3

Trong công nghiệp, người ta tổng hợp nước theo phương trình: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$. Để thu được thực tế 36 gam nước (H_2O) với hiệu suất phản ứng là 80%, thì người ta cần phải sử dụng bao nhiêu gam khí Hydrogen (H_2)? Biết $\text{H} = 1$, $\text{O} = 16$. (Chỉ điền con số).